

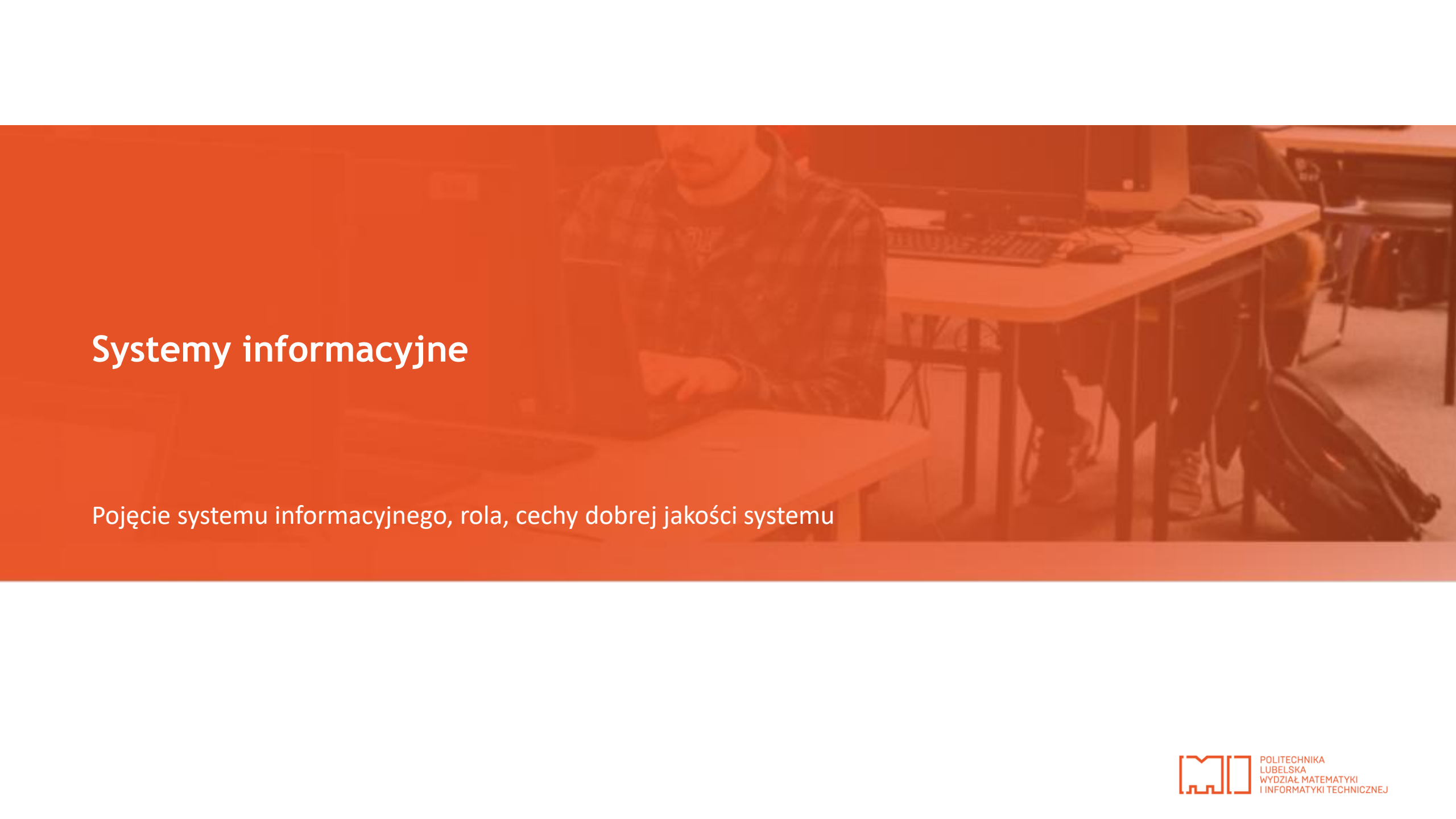


Bazy danych

dr Mariusz Skrzypek

Plan wykładu

- Systemy informacyjne w zarządzaniu
- Projektowanie baz danych
- Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych



Systemy informacyjne

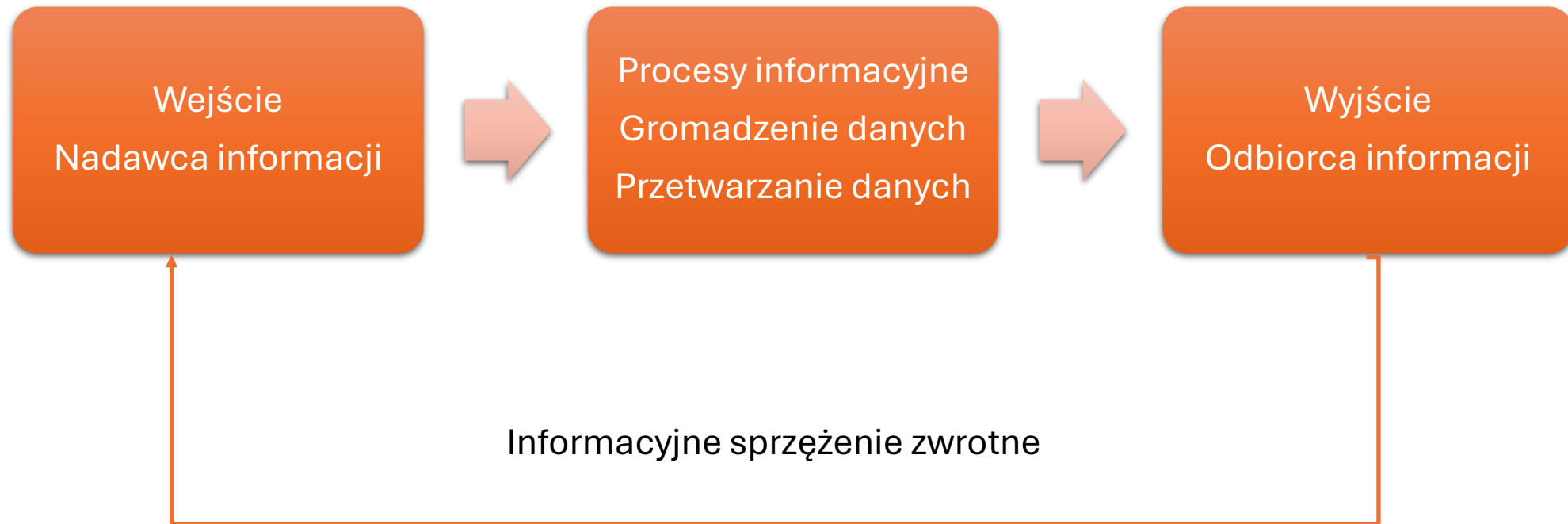
Pojęcie systemu informacyjnego, rola, cechy dobrej jakości systemu

Pojęcie Systemu informacyjnego

System informacyjny wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców informacji, odbiorców informacji, kanałów informacyjnych oraz technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy do sterowania obiektem gospodarczym. System informacyjny organizacji jest obrazem przedsiębiorstwa, a jego podstawowym zadaniem jest generowanie w odpowiedniej formie informacji o przeszłości, stanie teraźniejszym i przyszłości. Informacje te służą podejmowaniu decyzji” [Nowicki 1999, s. 17, 45]

System informacyjny, możemy określić jako wielopoziomową strukturę, która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli. W wyniku uzyskania tych informacji podejmowane są określone decyzje.” [Kisielnicki 1999, s. 19]

Elementy systemu informacyjnego



Rola Systemu informacyjnego

W momencie gdy na nieuporządkowane procesy przetwarzania przesyłania informacji nałożymy technologię informatyczną może powstać bałagan nie do opanowania.

Należy również pamiętać o tym , że informatyka jako taka nie daje efektów, a jedynie wiąże się z kosztami. Efekty powstają w wyniku dostarczania i wykorzystania informacji. Jeśli informatyki nie wykorzystuje się do tworzenia, dystrybucji informacji, jest ona nieprzydatna, nikomu oprócz informatyków. [Kuraś 1999]

Niezawodność Systemu informacyjnego

- ☐ Dyspozycyjność zbiorów informacji, które są niezbędne do podjęcia określonych decyzji na różnych szczeblach zarządzania,
- ☐ Przepustowość kanałów informacyjnych sprzęgających poszczególne jednostki organizacyjne,
- ☐ Długość łańcucha sprzężeń jednostek organizacyjnych spełniających funkcję nadawców i odbiorców informacji,
- ☐ Charakter reguł przetwarzania informacji,
- ☐ Wartość użytkowa środków technicznych technologii informacyjnej, które realizują procesy informacyjne.

Jakość Systemu informacyjnego

- ☐ stopień zaspokajania potrzeb informacyjnych,
- ☐ kompletność i aktualność informacji,
- ☐ prawdziwość i wiarygodność danych,
- ☐ czy ustalony jest odbiorca i nadawca informacji,
- ☐ czy system bada silne i słabe strony przedsiębiorstwa,
- ☐ wczesne wykrywanie nadchodzących zmian poprzez słabnące sygnały informacyjne.
- ☐ wydajność,
- ☐ porównywalność,
- ☐ ekonomiczność

Jakość Systemu informacyjnego

Poufność – informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom;

Integralność – dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

Dostępność – informacja jest osiągalna i możliwa do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot;

Rozliczalność – działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;

Autentyczność – tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana (autentyczność dotyczy użytkowników, procesów, systemów i informacji);

Niezaprzeczalność – brak możliwości wyparcia się swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;

Niezawodność – uzyskana zostanie spójność oraz zamierzone zachowania i skutki

Cechy dobrego Systemu informacyjnego

Poufność – informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom;

Integralność – dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

Dostępność – informacja jest osiągalna i możliwa do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot;

Rozliczalność – działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;

Autentyczność – tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana (autentyczność dotyczy użytkowników, procesów, systemów i informacji);

Niezaprzeczalność – brak możliwości wyparcia się swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;

Niezawodność – uzyskana zostanie spójność oraz zamierzone zachowania i skutki

Dane a informacja

Dane - to liczby, fakty, pojęcia przedstawione w sposób wygodny do przesyłania, interpretacji lub przetwarzania metodami ręcznymi lub automatycznie. Dana jest znakowym (graficznym) zapisem rzeczywistości

Przetwarzaniem danych nazywamy wszelkie operacje dokonywane na danych powodujące wygenerowanie nowych danych lub powodujące zmianę sposobu ich prezentacji, np. przekształcenie tabeli w wykres.

Informacja - jest produktem finalnym przetwarzania danych, jeśli uzyskany wynik z przetwarzania jest wynikiem oczekiwanym. Informacja nie istnieje bez odbiorcy informacji

System informatyczny - wyodrębniona część systemu informacyjnego w której do przetwarzania danych używana jest technologia komputerowa z reguły ukierunkowana na rozwiązanie konkretnego problemu lub skończonej liczby problemów. System informatyczne są elementami systemu informacyjnego. System informacyjny może składać się z wielu systemów informatycznych

Kategorie systemów informatycznych

☐ Systemy transakcyjne ,

- HIS (Hospital Information System) ,
- Sklep internetowy
- Systemy FK,
- Kadry i Płace

☐ Systemy automatyzacji prac biurowych

- MS Office (Word, Excel)
- Systemy poczty elektronicznej
- Systemu obiegu dokumentów

☐ Systemy klasy bussines intelligence

- Systemy Informowania Kierownictwa (MIS)
- Systemy Wspomagania Decyzji (DSS)
- Systemy Eksperckie / Analityczne

Interoperacyjność

Interoperacyjność – to zdolność systemów informacyjnych jednostek administracji publicznej do wspólnego działania na rzecz realizacji zadań publicznych.

Z tak rozumianą interoperacyjnością wiąże się pojęcie interoperacyjności teleinformatycznej, która jest definiowana jako zdolność systemów teleinformatycznych oraz wspieranych przez nie procesów do wymiany danych oraz do dzielenia się informacjami i wiedzą.

Interoperacyjność

Interoperacyjność – to zdolność systemów informacyjnych jednostek administracji publicznej do wspólnego działania na rzecz realizacji zadań publicznych.

Z tak rozumianą interoperacyjnością wiąże się pojęcie interoperacyjności teleinformatycznej, która jest definiowana jako zdolność systemów teleinformatycznych oraz wspieranych przez nie procesów do wymiany danych oraz do dzielenia się informacjami i wiedzą.

Regulacje w tym zakresie:

- ☐ USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- ☐ European Interoperability Framework for European Public Services v. 2.0 (EIF 2.0).

Interoperacyjność

Interoperacyjność – to zdolność systemów informacyjnych jednostek administracji publicznej do wspólnego działania na rzecz realizacji zadań publicznych.

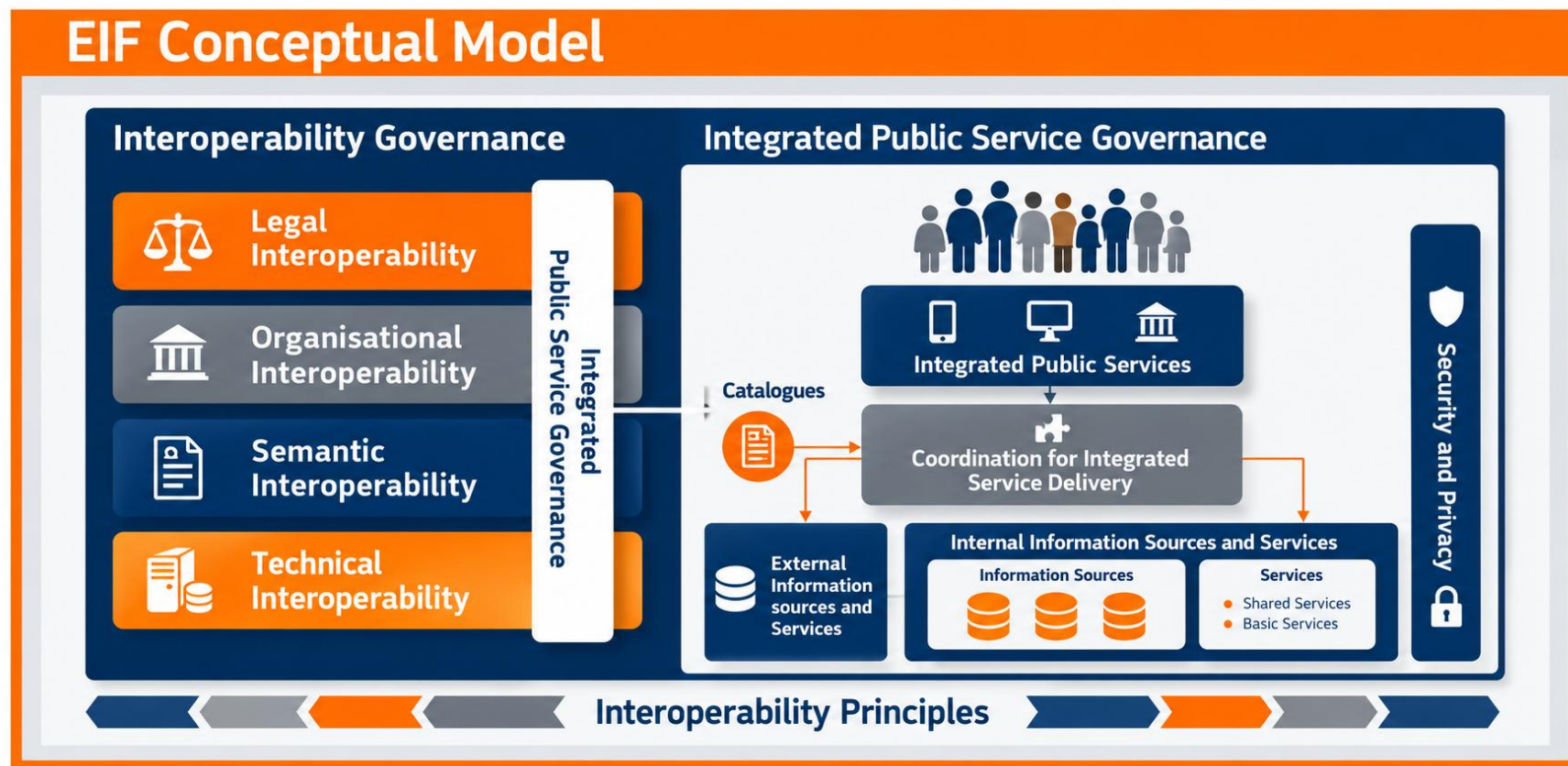
Z tak rozumianą interoperacyjnością wiąże się pojęcie interoperacyjności teleinformatycznej, która jest definiowana jako zdolność systemów teleinformatycznych oraz wspieranych przez nie procesów do wymiany danych oraz do dzielenia się informacjami i wiedzą.

Regulacje w tym zakresie:

- ☐ USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- ☐ European Interoperability Framework for European Public Services v. 2.0 (EIF 2.0).

Poziomy interoperacyjność

- ✓ Poziom prawny
- ✓ Poziom organizacyjny (procesowy)
- ✓ Poziom informacyjny (semantyczny)
- ✓ Poziom technologiczny



Projektowanie baz danych

Modelowanie związków encji – diagramy ERD

Modele baz danych

Modelowanie to odwzorowanie obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym, w szczególności w bazie danych.

Modele konceptualne

Opisują dane w sposób uniwersalny, **niezależny od technologii** implementacji.

- model związków encji (ERD)
- model UML (diagram klas)

Modele implementacyjne

Tzw. **modele danych** – odwzorowują model konceptualny w konkretne struktury danych.

- relacyjny
- obiektowy i obiektowo-relacyjny
- semistukturalny (np. dokumenty XML, JSON)

Pojęcie encji

„**Encja** - jest ‘rzeczą’, którą można jednoznacznie zidentyfikować.”(Chen, 1976, s. 10)

Encja to logicznie wyodrębniony, jednoznacznie określony byt rozpoznawalny w badanej rzeczywistości i pełniący w niej określoną rolę. Może być obiektem fizycznym (film, sala) albo zdarzeniem (sprzedaż biletu, seans).

Nazwy encji to rzeczowniki w liczbie pojedynczej; na diagramie encję rysujemy jako prostokąt

Badana rzeczywistość:

System rezerwacji w kinie

Film

Seans

Sala kinowa

Widz

Bilet

Gatunek

Model danych w projekcie informatycznym

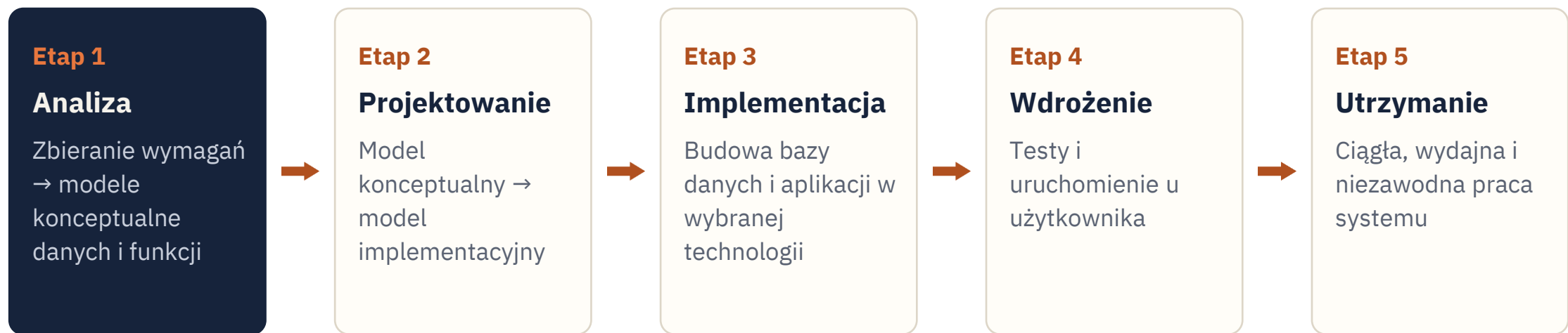


Diagram ERD powstaje na etapie **analizy** i jest punktem wyjścia do projektowania schematu bazy.

Co podlega modelowaniu

Obiekty materialne

- rowery w wypożyczalni miejskiej
- budynki kampusu, sale wykładowe
- serwery i stacje robocze
- zasoby ludzkie – np. personel hotelu

Obiekty niematerialne

- wiedza – np. certyfikat językowy
- zdarzenia – rezerwacja stolika, zapis na kurs
- stany – saldo karty miejskiej, status przesyłki

Każdy z tych obiektów może stać się **encją**, jeśli chcemy przechowywać o nim informacje.

Elementy diagramu ERD

Diagram związków encji (ERD, Entity-Relationship Diagram) to graficzne przedstawienie conceptualnego modelu danych: jakie obiekty występują w systemie i jak są ze sobą powiązane.



Encje

Zbiory obiektów tego samego rodzaju – rysowane jako prostokąty.



Atrybuty

Cechy encji – wypisywane wewnątrz prostokąta encji.



Związki

Powiązania między encjami – linie z oznaczeniem liczności (w notacji Chena romby).

Notacje diagramów ERD

Ten sam fakt – *każdy utwór należy do dokładnie jednego albumu, album zawiera co najmniej jeden utwór* – w różnych notacjach:

Notacja	Zapis przykładu	Cecha charakterystyczna
Chen		• Związek jako romb. • Liczność (krotność) opisana literami 1, N, M. • Owalne atrybuty encji.
Crow's Foot (Martin / IE)		• Symbol „kurzej stopki” na końcach linii. • Najpopularniejsza notacja w narzędziach CASE. • Oznacza związek wiele (Utwór) do jednego (Album).
Barker (Oracle)		• Linia ciągła / przerywana. • Połówka linii ciągła = udział obowiązkowy (musi). • Linia przerywana = udział opcjonalny (może). • Stopka (kółko) na końcu linii.
Min-Max (ISO)		• Para (min, max) przy każdej encji. • Jawne określenie minimalnej i maksymalnej liczności. • Tu: album ma co najmniej 1 i najwyżej 1 utwór (1,1), a utwór może należeć do wielu albumów (0,N).
UML		• Diagram klas. • Krotności (multiplicity) zapisane przy końcach asocjacji. • Tu: wiele utworów do jednego albumu.

Typy encji i instancje encji

typ encji (definicja)

Widz

imię
nazwisko
e-mail
nr_karty Stałego klienta

wystąpienie 1

imię = Marta
nazwisko = Lis
e-mail = m.lis@poczta.pl

nr_karty = SK-0142

wystąpienie 2

imię = Piotr
nazwisko = Wójcik
e-mail = p.wojcik@poczta.pl

nr_karty = SK-0977

Encje o tych samych cechach tworzą **typ (zbiór) encji**. W praktyce słowa „encja” używamy zarówno dla typu, jak i dla konkretnego wystąpienia (instancji).

Zasady poprawnej encji

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Unikalna nazwa | Każda encja ma nazwę niepowtarzalną w modelu. |
| 2 | Zbiór atrybutów | Każda encja posiada cechy, które ją opisują. |
| 3 | Udział w związkach | Encje łączą się z innymi encjami – wyjątkiem są dane słownikowe i konfiguracyjne. |
| 4 | Jedna rzecz – jedna encja | Ten sam obiekt nie może być reprezentowany przez dwie różne encje. |
| 5 | Rzeczownik w liczbie pojedynczej | Widz, nie Widzowie; Seans, nie Seanse. |

Identyfikatory i deskryptory

Identyfikator naturalny

Pochodzi ze świata rzeczywistego.

- PESEL osoby
- numer VIN pojazdu
- kod EAN produktu
- numer rachunku IBAN

Identyfikator sztuczny

Nadawany przez system.

- id_biletu (kolejny numer)
- numer karty klubowej
- kod kursu, np. KUR-2026-07

Deskryptory

Wszystkie pozostałe atrybuty.

- opisują cechy encji
- wartości obowiązkowe lub opcjonalne
- np. tytuł filmu, telefon widza

Identyfikator to atrybut lub zbiór atrybutów jednoznacznie wskazujący wystąpienie encji. Może go tworzyć także zbiór atrybutów i związków albo same związki.

Co określamy dla atrybutów

- Nazwa
- Dziedzina: typ i rozmiar
- zbiór lub zakres wartości
- NULL / NOT NULL
- unikalność

= ograniczenia integralnościowe

Atrybut encji Film	Dziedzina	Wartości puste	Unikalny
id_filmu	INTEGER	niedozwolone	tak
tytul	VARCHAR(200)	niedozwolone	nie
rok_produkcji	INTEGER, zakres 1895–2100	niedozwolone	nie
kategoria_wiekowa	zbiór {BO, 7, 12, 15, 18}	niedozwolone	nie
opis	TEXT	dozwolone	nie

Oznaczenia: #, * oraz o

Film

id_filmu
* tytuł
* rok_produkcji
* czas_trwania
o opis
o strona_www

#

identyfikator encji

wartość unikalna, wskazuje konkretny film

*

atrybut obowiązkowy

wartość musi być podana (NOT NULL)

o

atrybut opcjonalny

wartość może pozostać pusta (NULL)

Związek między encjami

Związek reprezentuje powiązanie między obiektami świata rzeczywistego, np. *widz kupuje bilet*, *uczeń zdaje egzamin*.

Nazwy związków to zwykle **czasowniki**. Każdy koniec związku ma krótki opis, dzięki czemu czytamy go w obu kierunkach.



Cechy związku

Szkoła jazdy: Instruktor – Kursant

Ilu kursantów może prowadzić instruktor? Ilu instruktorów może mieć kursant? Czy każdy kursant musi mieć instruktora? Czy instruktor musi mieć kursanta?

Stopień

Liczba encji w związku

- unarny (rekursywny)
- binarny
- ternarny
- n-arny

Kardynalność

Ile wystąpień z iloma

- jeden do jednego 1:1
- jeden do wielu 1:N
- wiele do wielu M:N

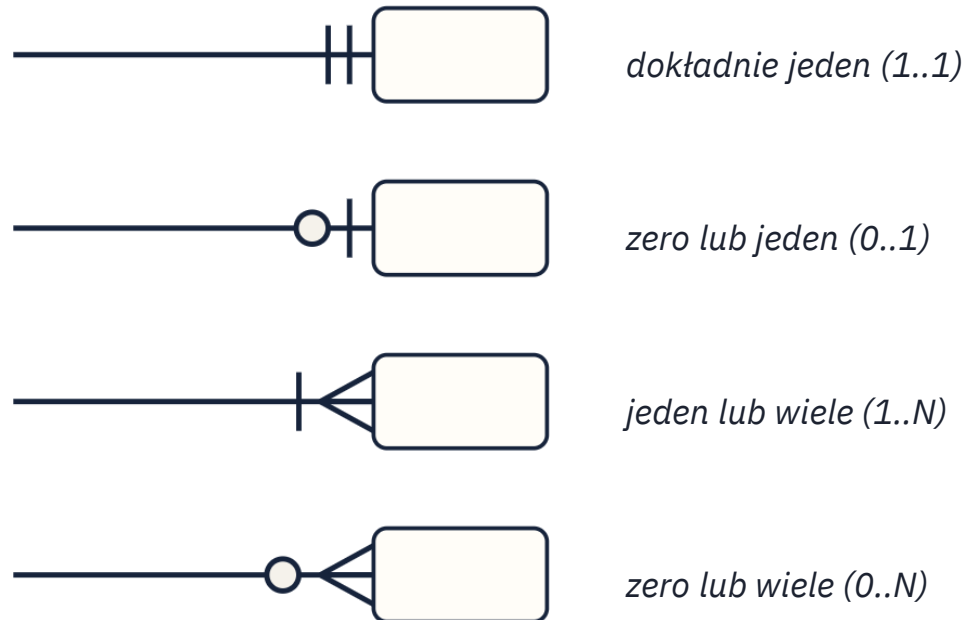
Istnienie

Klasa przynależności

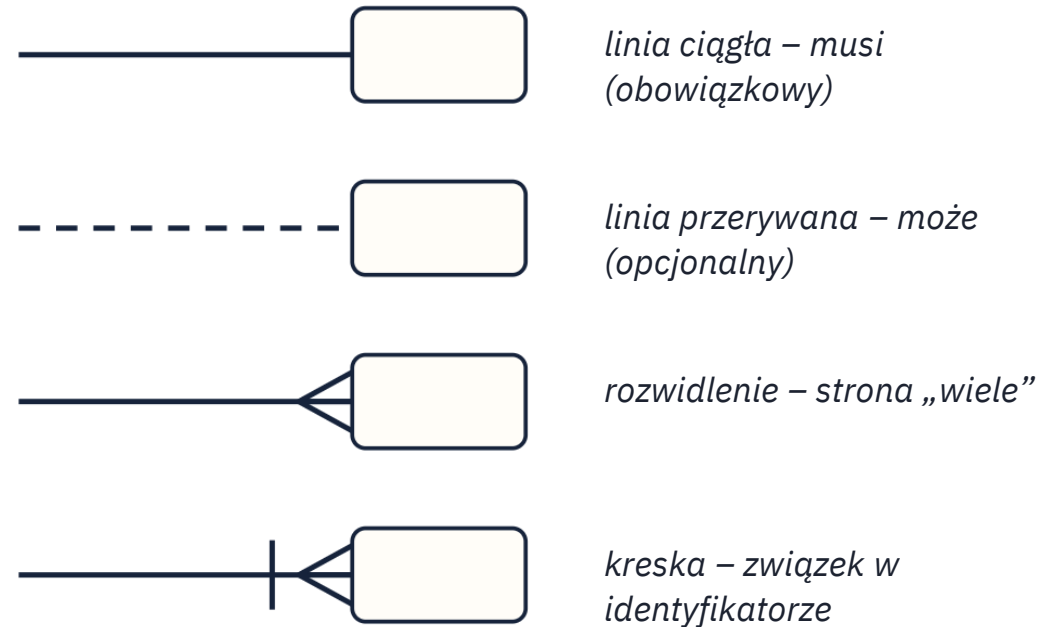
- opcjonalny – encja **może**
- obowiązkowy – encja **musi**

Oznaczenia związków

Kurza stopka (Crow's Foot)



Notacja Barkera



Jeden do jednego



Strona czytnika

Czytnik może mieć najwyżej jedną kartę – niektórzy nie mają żadnej (o|).

Strona karty

Każda karta należy do dokładnie jednego czytnika (|).

Kardynalność 1:1

Jednemu wystąpieniu odpowiada co najwyżej jedno wystąpienie drugiej encji.

Jeden do wielu

KARDYNALNOŚĆ 1:M

Kurza stopka



Barker



Produkt

Każdy produkt należy do dokładnie jednej kategorii – związek obowiązkowy.

Kategoria

Kategoria może zawierać wiele produktów, ale może też być pusta – opcjonalny.

Strona „wiele”

Rozwidlenie linii zawsze rysujemy przy encji Produkt.

Związek obustronnie obowiązkowy

KARDYNALNOŚĆ 1:M



Faktura

Nie istnieje faktura bez pozycji – musi mieć co najmniej jedną (|<).

Pozycja

Każda pozycja należy do dokładnie jednej faktury (||).

Obie strony „musi”

Związek 1:M obustronnie obowiązkowy.

Wiele do wielu

KARDYNALNOŚĆ M:N



Uczeń

Może należeć do wielu kół albo do żadnego.

Koło

Może skupiać wielu uczniów albo nie mieć jeszcze nikogo.

Inny przykład

Aktor – Film: film musi mieć co najmniej jednego aktora ($|\geq 1$ przy Aktorze).

Wiele do wielu - z cechami encja asocjacyjna

ATRYBUTY ZWIĄZKU



Związek z cechami

Gdy związek M:N ma własne atrybuty, wprowadzamy encję pośrednią.

Atrybuty związku

Data zapisu, status i ocena opisują udział – nie uczestnika ani kursu.

Obowiązkowość

Każdy zapis dotyczy dokładnie jednego uczestnika i jednego kursu.

Encja słaba

Istnieje tylko w kontekście innej encji



Brak własnego identyfikatora

Pokój 101 istnieje w wielu hotelach
– sam numer nie wystarcza.

Identyfikator złożony

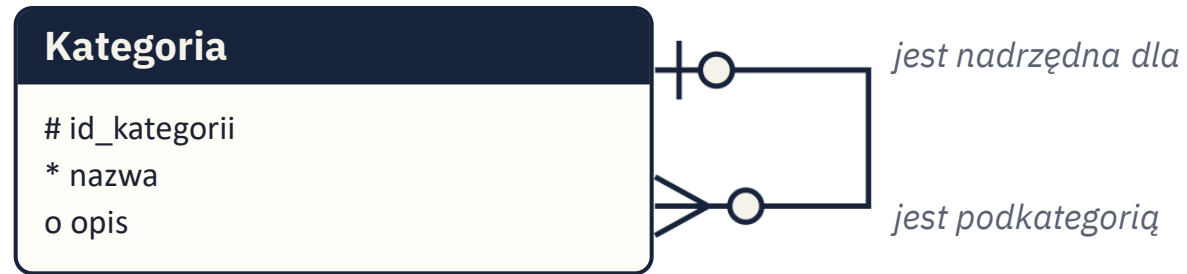
id_hotelu + nr_pokoju: związek z
Hotelem wchodzi w skład
identyfikatora.

Inne encje słabe

Zapis (uczestnik + kurs), Pozycja
faktury (faktura + lp).

Związek rekursywny (Unarny)

Encja powiązana sama ze sobą



Hierarchia kategorii

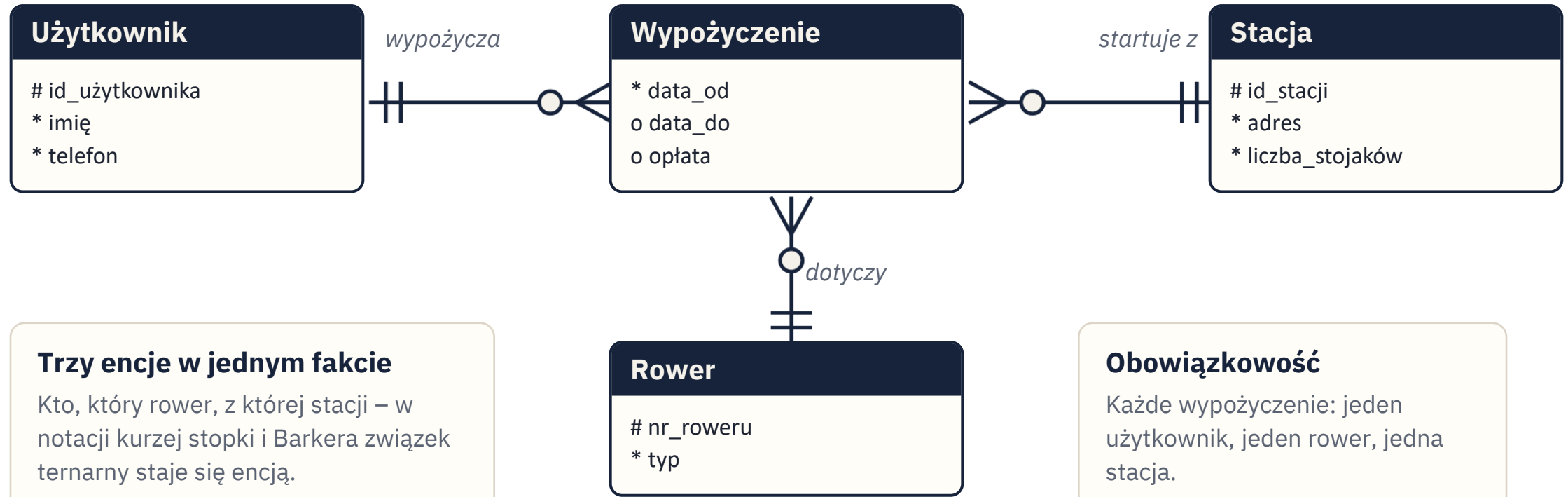
Elektronika → Telefony → Smartfony. Kategoria może mieć kategorię nadrzędną i wiele podkategorii.

Drugi przykład

Komentarz na forum może być odpowiedzią na inny komentarz – wątek dowolnej głębokości.

Związek rekursywny łączy wystąpienie encji z innym wystąpieniem **tej samej** encji. Musi być **opcjonalny z obu stron** – inaczej hierarchia byłaby nieskończona.

Związek ternarny



Trzy encje w jednym fakcie

Kto, który rower, z której stacji – w notacji kurzej stopki i Barkera związek ternarny staje się encją.

Obowiązkowość

Każde wypożyczenie: jeden użytkownik, jeden rower, jedna stacja.

Związki niedozwolone

TYPOWE BŁĘDY



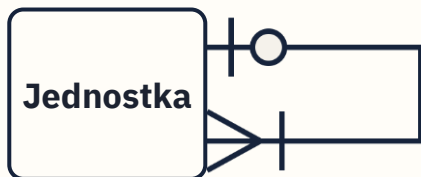
1. M:N obustronnie obowiązkowy

Nie da się wstawić pierwszego wiersza – każdy wymaga istnienia drugiego.



2. Rekursja obowiązkowa z obu stron

Każda jednostka musi mieć nadrzędną i podrzędną – hierarchia bez końca.



3. Każdy musi mieć podrzędny

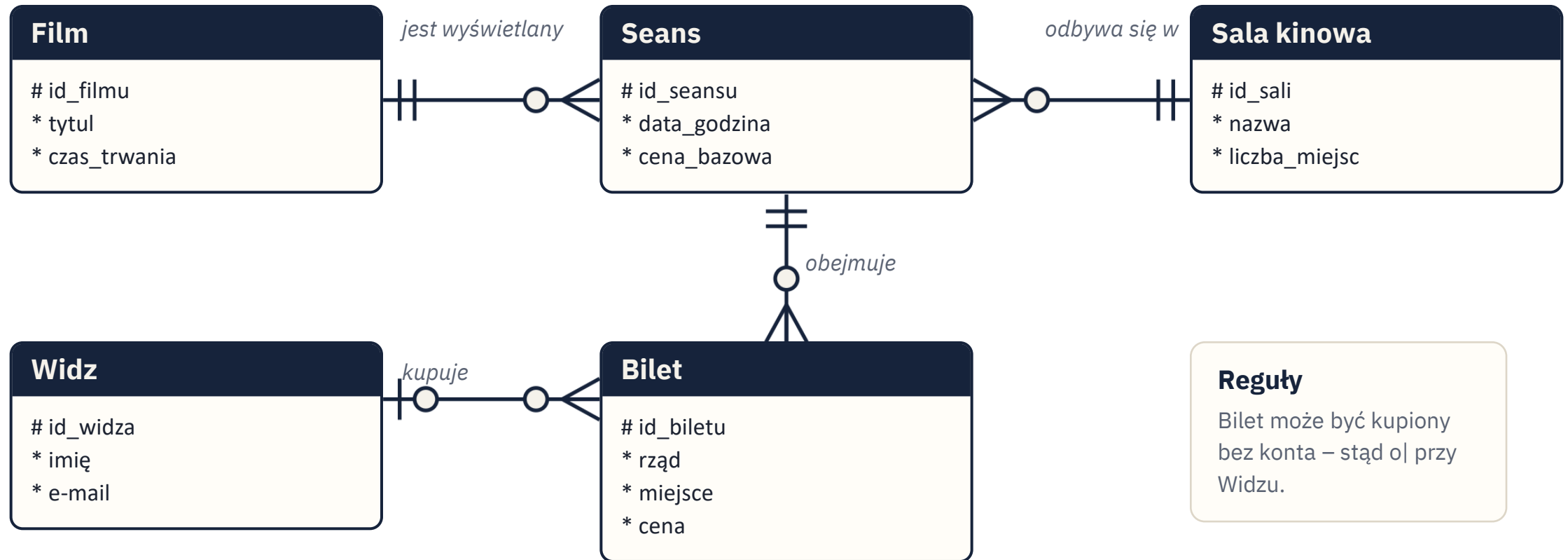
Hierarchia nieskończona „w dół” – brak elementów najniższego poziomu.



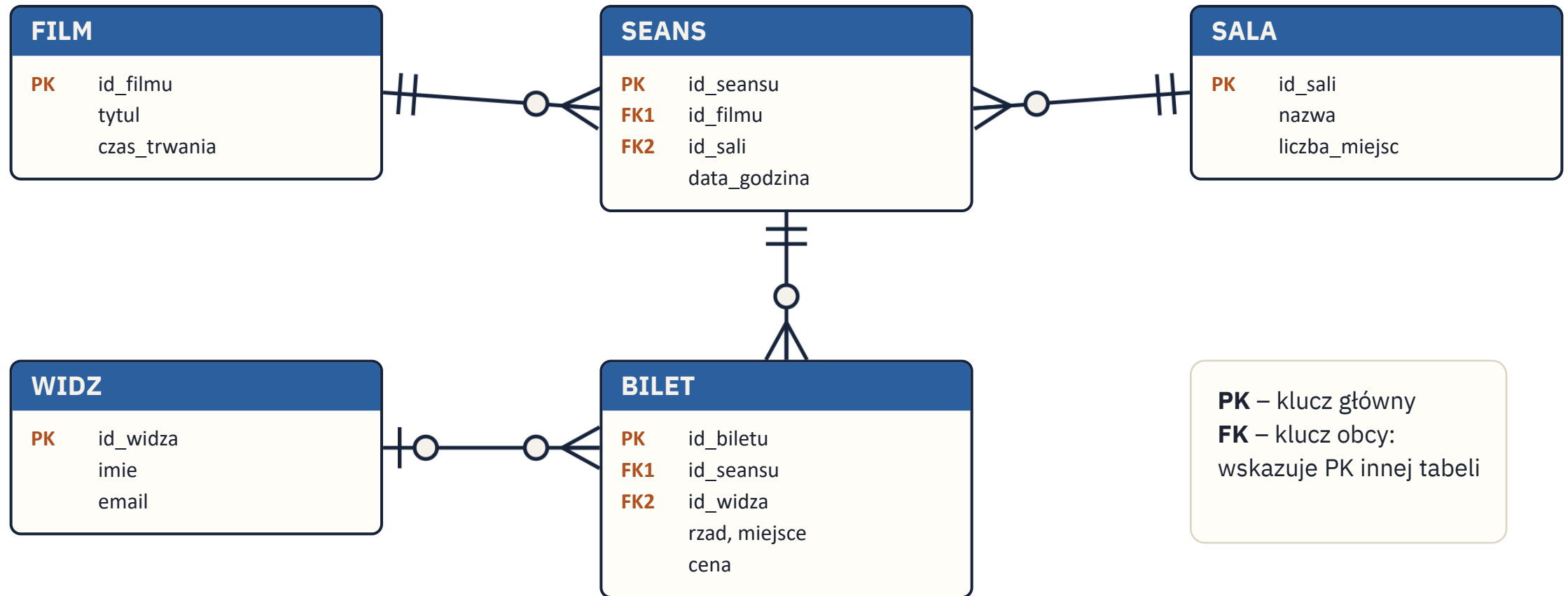
4. Każdy musi mieć nadrzędny

Hierarchia nieskończona „w górę” – brak elementu głównego.

Model konceptualny



Model implementacyjny

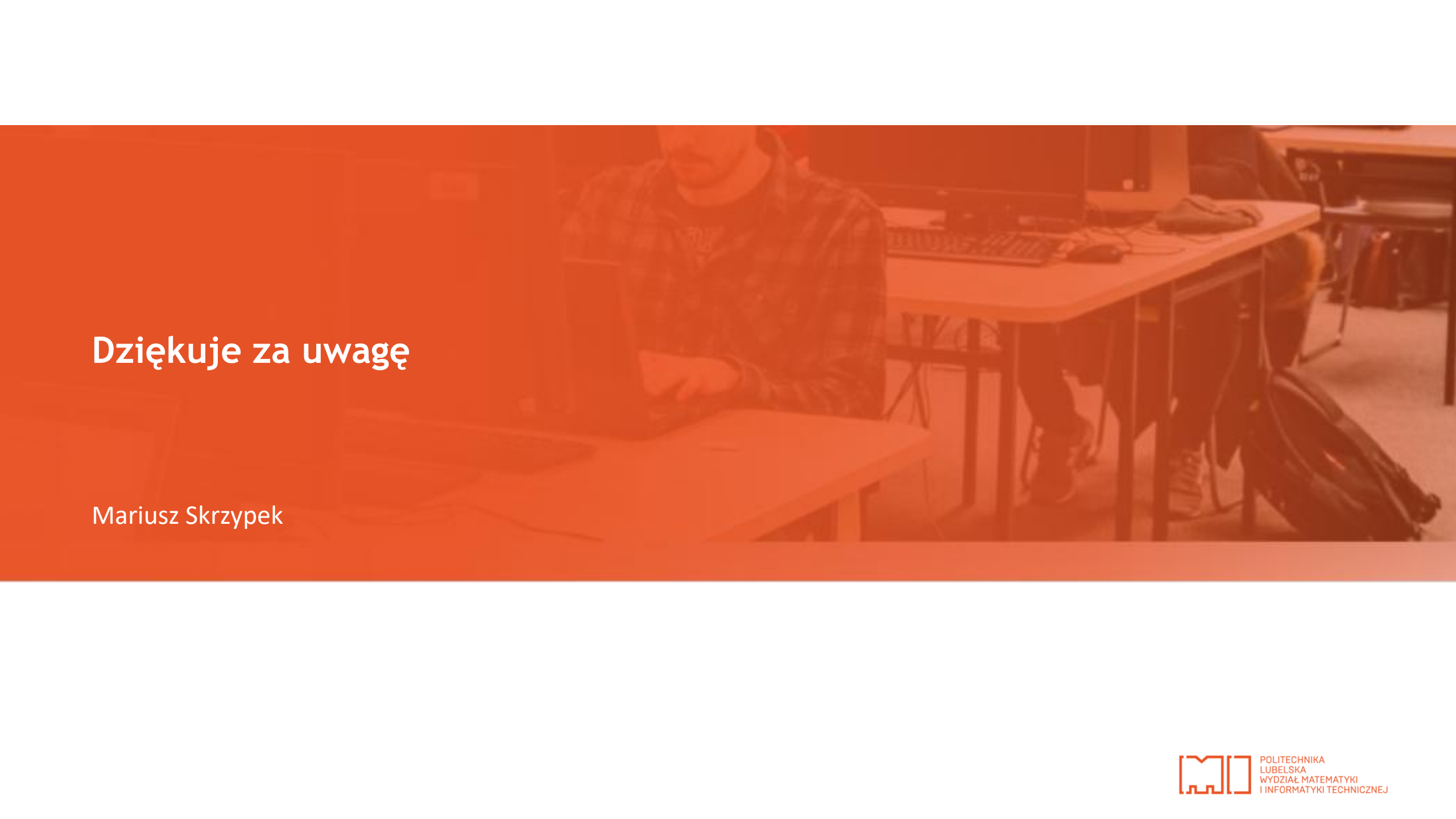


Odwzorowanie związków

Element modelu	Odwzorowanie w tabelach	Przykład
1:1	Klucz obcy z ograniczeniem UNIQUE w jednej z tabel	KARTA.id_czytelnika (UNIQUE)
1:M	Klucz obcy po stronie „wiele”	SEANS.id_filmu → FILM
M:N	Tabela łącząca z dwoma kluczami obcymi	OBSADA(id_aktora, id_filmu)
Związek z atrybutami lub ternarny	Osobna tabela: klucze obce + atrybuty związku	WYPOZYCZENIE(id_uzytkownika, nr_roweru, id_stacji, data_od)
Hierarchia encji	Jedna tabela z kolumną typu albo tabela dla każdej podencji	OSOBA + UCZEN, NAUCZYCIEL

Przypomnienie

- ✓ Encja to rzeczownik w liczbie pojedynczej opisany atrybutami
- ✓ Identyfikator (#) jednoznacznie wskazuje wystąpienie encji
- ✓ Każdy związek ma kardynalność (1:1, 1:M, M:N) i istnienie (może / musi)
- ✓ Symbol przy encji czytamy od strony drugiej encji
- ✓ M:N z atrybutami lub związek ternarny → nowa encja
- ✓ Związki rekursywne są opcjonalne z obu stron



Dziękuję za uwagę

Mariusz Skrzypek